例题

2．加工某种零件时，每一件需要的时间服从均值为$1/\lambda$的指数分布，今以加工时间为零件的数量指标，任取n件零件构成一个容量为n的样本，求样本分布。

> *题目给出了指数分布的均值，我们根据指数分布的知识可以知道它的参数是\lambda。*
>
> *假设第i个零件所需要的加工时间对应的随机变量为X_i,那么有：*
>
> $$X_i \sim E(\lambda)$$
>
> *根据样本的定义我们知道，一个样本里面的随机变量是相互独立的，因此我们要求样本的分布函数只需要求出每个随机变量的分布函数然后相乘。*
>
> **解** 零件的加工时间为总体X，则$X \sim E(\lambda)$，其概率密度为
>
> $$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$
>
> 于是样本$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的密度为
>
> $$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\lambda e^{-\lambda x_i}=\begin{cases}\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}, & x_i>0 \quad i=1,2,\cdots,n\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

例 6.4.1 设$X_1,X_2,\cdots,X_9$是来自正态总体X的简单随机样本，$Y_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2+\cdots+X_6)$，$Y_2=\frac{1}{3}(X_7+X_8+X_9)$，$S^2=\frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i-Y_2)^2$，$Z=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}$. 证明：统计量$Z$服从自由度为2的$t$分布.

> *应试思路：*
>
> *1.好像题目没说X是不是标准正态分布，那先假设它的均值和方差参数吧*
>
> *2.这样的话Y1和Y2就能写出表达式了*

3.看看Z是什么分布，好像上面是一个正态分布的随机变量，下面可能会有一个根号，再加上题目提示它是一个t分布的随机变量，应该这个就是t分布

4.把Y2和Xi代入S^2的表达式，显然S^2是一个卡方分布，能够写出表达式

5.这样看起来依然不是t分布的标准形式。但是题目里提示自由度是2，那至少分母能确定一个参数了，接下来我们就把Z的表达式的分子分母同时配一些东西，试图凑出一个自由度为2的t分布的形式。

证　设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，由已知 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 相互独立同分布，$X_i\sim N(\mu,\sigma^2)\ (i=1,2,\cdots,9)$，由定理 6.4.1 知 $Y_1\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{6}\right)$，$Y_2\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{3}\right)$ 且二者相互独立，

$$Y_1-Y_2\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{2}\right),$$

故 $\frac{Y_1-Y_2}{\sigma}\sqrt{2}\sim N(0,1)$.

由定理 6.4.2 知 $\frac{(3-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2)$ 且 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 与 $\frac{Y_1-Y_2}{\sigma}\sqrt{2}$ 相互独立，

$$Z=\frac{Y_1-Y_2}{\sigma}\sqrt{2}\Big/\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}\Big/2}\sim t(2).$$

例 6.3.1　设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，而 $X_1,X_2,\cdots,X_8$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求下列随机变量的分布：

(3) $T_3=[(X_1-X_2)^2+(X_3-X_4)^2]/[(X_5+X_6)^2+(X_7+X_8)^2]$.

应试思路：

平方除平方，我猜是F分布。

看到括号后试图展开，但是交叉项似乎没有教过怎么处理，好像不能直接打开括号。不能蛮力打开括号的话，就姑且把它当作整体来对待。

根据样本的定义，我们知道这些随机变量是独立同分布的，所以它们可以比较轻易地线性组合。

这个式子里面，每个随机变量只出现了一次，那么它们线性组合后地四个随机变量依然相互独立。

这样我们就可以求出分子分母各自服从的分布，然后根据F分布的定义除以自由度，尝试组合得到T_3从而求出分布。

(3) $\left(\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_3-X_4}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(2), \left(\frac{X_5+X_6}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_7+X_8}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(2)$

且二者相互独立，故

$$T_3=\frac{\left[\left(\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_3-X_4}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right]\Big/2}{\left[\left(\frac{X_5+X_6}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_7+X_8}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right]\Big/2} \sim F(2,2).$$

6．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $EX^k=\alpha_k(k=1,2,3,4)$ 证明当 n 充分大时，随机变量 $Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从正态分布，并指出其分布参数.

应试思路：

好像有点无从下手，但是分布参数应该是好求的。

期望直接线性组合，根据方差的知识，我们对于X_i有

$$D(X_i)=E(X_i^2)-E^2(X_i)$$

也可以求出来。

n充分大，我们能够联想到两个东西：

1.大数定律，描述的是频率收敛于概率，貌似没啥关系。

2.中心极限定理，我们上面求分布参数的过程中，或者直接根据题目，就已经知道了X_i的数学期望和方差，并且它们来自于同一个总体的简单随机样本，因此满足独立同分布的条件，试试看。

我们把X_i^2，它的期望和方差代入中心极限定理可以得到一个式子，然后适当变形就能证明成功。

证　因 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，所以所以 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 独立同分布，$EX_i^2 = \alpha_2$，$DX_i^2 = EX_i^4 - (EX_i^2)^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2$，由独立同分布下的中心极限定理（列维一林德贝格定理），当 n 充分大时

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{\alpha_4 - \alpha_2^2}\sqrt{n}} = \frac{n\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \alpha_2\right]}{\sqrt{\alpha_4 - \alpha_2^2}\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}}$$

近似服从标准正态分布，所以当 n 充分大时，近似地有

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_1^2 \sim N\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}\right)$$

定理 6.4.3　设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差，则

$$\frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \sim t(n-1), \qquad (6.13)$$

其中 $S = \sqrt{S^2}$ 称为**样本标准差**.

证明思路：

先把分母带有\overline X的括号项视为整体，这样才能够方便我们把它视为一个t分布的分子随机变量。

t分布的分子是一个服从标准正态分布的随机变量，我们应该先尝试着把分子化为一个可以视作服从标准正态分布的整体。

然后我们就可以直接根据正态分布的运算性质求\overline X的分布，或者直接用结论。

至于S，直接上结论。

证　由式(6.11)知

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1),$$

由定理 6.4.2 知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且$\bar{X}$与 S^2 独立，由此可知$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}, \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$相互独立. 从而由 t 分布的定义得

$$\frac{(\bar{X}-\mu)\sqrt{n}}{S} = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \Big/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1).$$

若将分布列写成

$$P(X=x_i)=p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} \quad (x_i=0 \text{ 或 } 1),$$

则由独立性，样本的分布可写成

$$\begin{aligned} & P(X_1=x_1, X_2=x_2, \cdots, X_n=x_n) \\ &= \prod_{i=1}^{n} P(X_i=x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^{n} x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}. \end{aligned} \tag{6.1}$$

3．一批产品中有成品 L 个，次品 M 个，总计 $N=L+M$ 个。今从中取容量为 2 的样本（非简单样本），求样本分布，并验证：当 $N\to\infty$, $M/N\to p$ 时样本分布为（6.1）式中 $n=2$ 的情况。

题目长得有点抽象。

求样本分布，但是没有规定随机变量，所以只能自己设。

假如随机变量X_i表示这个样本中的第i个产品质量。它的定义域为{0,1}，0表示它是成品，1表示它是次品。

首先，我们由大数定律知道，事件发生次数n足够大的时候频率收敛于概率。

其次，6.1式是一个类似于分布列的式子，所以我们要做的就是求分布列。

题意说得很奇怪，但是答案的意思就是让我们直接求分布列。

解 总体 $X \sim (0-1)$，即 $P(X=0)=\frac{L}{N}$，$P(X=1)=\frac{M}{N}$

于是样本 (X_1, X_2) 的分布如下

$$P(X_1=0,\ X_2=0)=\frac{L}{N}\cdot\frac{L-1}{N-1},\quad P(X_1=0,\ X_2=1)=\frac{L}{N}\cdot\frac{M}{N-1}$$

$$P(X_1=1,\ X_2=0)=\frac{M}{N}\cdot\frac{L}{N-1},\quad P(X_1=1,\ X_2=1)=\frac{M}{N}\cdot\frac{M-1}{N-1}$$

若 $N\to\infty$ 时 $\frac{M}{N}\to p$，则 $\frac{L}{N}\to 1-p$，所以

$$P(X_1=0,\ X_2=0)\to(1-p)^2=p^{0+0}(1-p)^{2-0}$$

$$P(X_1=0,\ X_2=1)\to p(1-p)=p^{0+1}(1-p)^{2-1}$$

$$P(X_1=1,\ X_2=0)\to p(1-p)=p^{1+0}(1-p)^{2-1}$$

$$P(X_1=1,\ X_2=1)\to p^2=p^{1+1}(1-p)^{2-2}$$

以上恰好是（6.1）式中 $n=2$ 的情况.